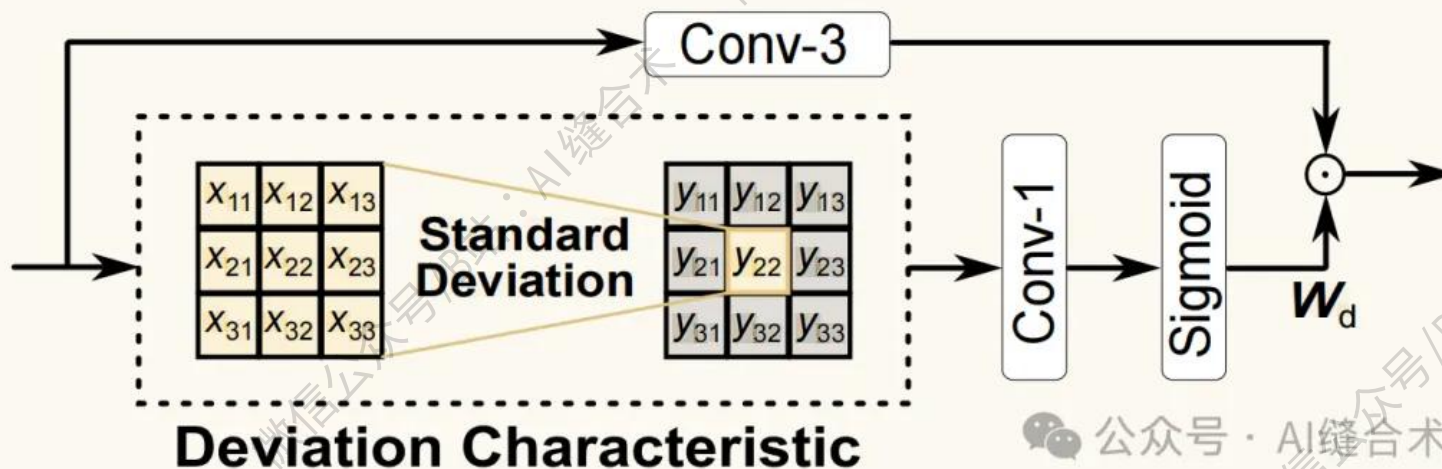


核心速览

(a) Spatial Deviation-Guided Weighting (SDGW)



论文题目: Statistical Characteristic-Guided Denoising for Rapid High-Resolution Transmission Electron Microscopy Imaging

中文题目: 基于统计特征的快速高分辨率透射电子显微镜成像去噪方法

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2603.18834>

所属单位: 北京理工大学

核心速览:

本文针对高分辨率透射电子显微镜 (HRTEM) 短曝光成像中的严重噪声问题, 提出统计特征引导去噪网络 (SCGN)。该网络在空间域通过空间偏差引导加权动态选择卷积操作, 在频率域通过频带引导加权增强信号并

抑制噪声；同时开发 HRTEM 特定噪声校准方法，生成含无序结构和真实噪声的数据集。实验表明，SCGN 在合成与真实数据上的去噪性能优于现有方法，且提升原子定位精度。

https://mp.weixin.qq.com/s/b_GkNXCFL_Hhp6tz2UeX1g

```
SDGW(  
    (conv12l): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  
    (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (std): WindowStd()  
    (sig): Sigmoid()  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 128, 128])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 128, 128])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！